

Cadrage P11 — La vallée de la stabilité

La formule de masse depuis le cur ; la frontière (magie, driplines) publiée

Chantier hors-corpus — canal séparé du Programme 2027.
3 août 2027 — corpus histoire-des-sciences.eu / Machine Noétique (CTFT)

Motivation. La vallée de la stabilité a deux visages : la *forme* (la surface d'énergie de liaison, la ligne -stabilité) et le *bord* (les driplines, où la magie et les forces à trois corps dominant). P9 a établi la frontière : la machine capture le volume/surface/isospin mais rate la densité de surface continue. Le cadrage P11 exploite ce qui est solide — la forme de la vallée, dont tous les termes sont dans la machine — et publie honnêtement le bord comme limite héritée de P9. Ancrage exceptionnel : AME2020, 2550 masses expérimentales.

1 L'ancrage mesuré

Lecture

Protocole gelé — les données. (i) **AME2020** : 2550 masses d'état fondamental expérimentales (1532 à mieux que 10 keV, 2407 à mieux que 100 keV) — l'étalon. (ii) **Fit de référence** (2497 nucléides, Bethe–Weizsäcker) : $a_v = 14,93$, $a_s = 15,06$, $a_c = 0,66$, $a_a = 21,61$, $a_p = 10,17$ MeV ; pour $A \geq 50$: $a_v = 14,64$, $a_s = 14,08$, $a_c = 0,64$, $a_a = 21,07$, $a_p = 11,54$ MeV. (iii) **La ligne -stabilité**, analytique : $Z^*(A) = A / [2 + (a_c/2a_a) A^{2/3}]$ — pente initiale 1/2 (N=Z légers), dérive neutronique aux lourds. (iv) **Le maximum** de E_b/A autour du fer (^{56}Fe , 8,8 MeV/nucléon) — le creux de la vallée.

2 La structure candidate — les cinq termes depuis le cur

La formule de masse semi-empirique est exactement le genre d'objet que la machine éprouve — et chaque terme a une provenance dans le chantier :

terme	forme	provenance machine	chantier
volume	$+a_v A$	cur, énergie volumique	P0, P4
surface	$-a_s A^{2/3}$	tension de surface du cur ($R_c \propto A^{1/3}$)	P6, P9
Coulomb	$-a_c Z^2/A^{1/3}$	charge du cur, $eg = 2\pi$	P2
symétrie	$-a_a (A - 2Z)^2/A$	isospin, coût de déséquilibre n/p	P8, P9
appariement	$\pm a_p/A^{1/2}$	structure à paires	P8

Lecture

Lecture — ce que la machine calcule, et pourquoi c'est nouveau. La machine n'ajuste pas les cinq coefficients sur les masses (ce serait un fit, pas un verdict). Elle les *dérive* du modèle du cur : a_v et a_s de l'énergie du cur (P0/P4, $R_c \propto A^{1/3}$), a_c de la charge (P2), a_a du coût isovectoriel (P8/P9), a_p de la structure à paires (P8). Puis elle trace la surface $E_b(Z, A)$, la ligne $Z^*(A)$, le creux au fer — et confronte aux 2550 masses AME2020. Le verdict : la forme de la vallée émerge-t-elle des coefficients *dérivés* (pas ajustés), et à quelle précision ? C'est le même levier que P6 (cur $A^{1/3}$) et P10 (pont ANU→A) — poussé à la surface de masse complète.

B3-FAIL

B3-FAIL — limites annoncées, héritées de P9, à publier avec le verdict. (i) Pas de nombres magiques : la goutte liquide ne les produit pas (ils viennent des couches) ; la machine les verra comme des écarts résiduels au lissage — attendus à ^4He , ^{16}O , $^{40,48}\text{Ca}$, ^{56}Ni , ^{132}Sn , ^{208}Pb (sur-stabilité). (ii) Pas de driplines exactes : le bord est dominé par la magie et les forces à trois corps (P9) ; la dripline neutron n'est mesurée que jusqu'à $Z=10$ — ancrage pauvre, la machine refuse d'y prétendre. (iii) Dérivation vs ajustement : les coefficients dérivés du cur ne reproduiront pas les valeurs fittées à 1 % — le verdict porte sur la *forme* (vallée, ligne, creux) et l'ordre de grandeur des coefficients, pas sur un fit des 2550 masses. (iv) Petites masses ($A < 20$) : la goutte liquide y est mauvaise (connu) — le domaine de validité du verdict est $A \geq 20$. Artefacts à produire.

Verdict

Verdict de cadrage — P11 est bien posé ; la machine cartographie la vallée, et publie sa frontière. L'ancrage est exceptionnel (2550 masses AME2020, fit de référence à 5 coefficients), la formule de masse a tous ses termes dans la machine (volume/surface/Coulomb/symétrie/appariement, chacun avec sa provenance), la ligne -stabilité est analytique et falsifiable. **Première mission** : dériver les cinq coefficients du modèle du cur, tracer la surface $E_b(Z, A)$ et la ligne $Z^*(A)$, confronter aux 2550 masses (RMS par région), et publier la frontière (magie comme écarts résiduels, driplines comme limite) — la même honnêteté que P9. Sur validation, attaquer la production P11.

Sources externes (état 2026). AME2020, 2550 masses ; coefficients Bethe–Weizsäcker (fit 2497 nucléides) ; ligne -stabilité . **Chaîne interne**. P9 (4c541d853d43), P8 (eff845e03eb2), P6 (f7a57c3a1596), P2 (72c84bf155b9), P4 (636ccc2be304), P10 (56a5629df92c). Empreintes sha256 tronquées à 12 caractères.